

Solution de l'exercice 1 :

1-

Dans cet exercice, l'univers est déjà fixé et l'objectif est de construire une probabilité sur cet univers. Les questions ont pour objectif de tester la connaissance des propriétés d'une probabilité.

Pour que $\mathbb{P}$ soit une probabilité sur Ω , il faut que $\mathbb{P}(\{version\}) \in [0,1]$ pour toute version du site web. En particulier, on doit donc avoir :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\{(fr,n)\}) &= a \in [0,1], \\ \mathbb{P}(\{(en,p)\}) &= b \in [0,1].\end{aligned}$$

De plus, on doit avoir $\mathbb{P}(\Omega) = 1$. Or, Ω est l'union disjointe de tous les événements élémentaires et $\mathbb{P}(\Omega)$ est donc la somme des probabilités indiquées dans le tableau. On a donc :

$$\mathbb{P}(\Omega) = a + \frac{5}{21} + \frac{1}{21} + \frac{4}{21} + b + \frac{3}{21} = 1,$$

soit

$$a + b = \frac{8}{21}.$$

2-

Le site ayant deux fois plus d'utilisateurs anglophones que francophones, on suppose que $\mathbb{P}(\{version anglaise\}) = 2\mathbb{P}(\{version française\})$. Or l'évènement $\{version anglaise\}$ est l'union disjointe des trois événements $\{(en,n)\}$, $\{(en,p)\}$ et $\{(en,m)\}$ et donc la probabilité de l'évènement est la somme des probabilités des trois événements élémentaires. Donc, d'après le tableau, on a

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\{version anglaise\}) &= \frac{4}{21} + b + \frac{3}{21}, \\ &= b + \frac{7}{21}.\end{aligned}$$

De la même façon, on trouve que

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\{version française\}) &= a + \frac{5}{21} + \frac{1}{21}, \\ &= a + \frac{6}{21},\end{aligned}$$

soit finalement

$$b + \frac{7}{21} = 2 \left(a + \frac{6}{21} \right).$$

En combinant cette équation avec le résultat obtenu à la question précédent, à savoir $a + b = \frac{8}{21}$, on trouve

$$b + \frac{7}{21} = 2 \left(\frac{8}{21} - b + \frac{6}{21} \right),$$

soit $b = \frac{1}{3}$ et $a = \frac{1}{21}$. On constate que a et b sont bien des éléments de $[0,1]$ ce qui montre que cette solution est acceptable.

3-

L'évènement $\{\text{petit écran}\}$ est l'union disjointe des évènements $\{(en,p)\}$ et $\{(fr,p)\}$, donc sa probabilité est la somme des probabilités de ces deux évènements. On obtient ainsi :

$$\mathbb{P}(\{\text{petit écran}\}) = \mathbb{P}(\{(en,p)\}) + \mathbb{P}(\{(fr,p)\}) = \frac{5}{21} + b = \frac{12}{21}.$$

Exercice 2 (TD2):

1- La probabilité de l'évènement A : « les trois boules soient de couleur rouge ».

Dans ce cas un élément de l'univers Ω est une combinaison sans répétition de 3 objets parmi 10. et un élément de A est une combinaison sans répétition de 3 objets parmi 5. Donc :

$$P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{C_5^3}{C_{10}^3} = \frac{5!}{3!2!} \times \frac{3!7!}{10!} = \frac{5.4.3}{10.9.8} = \frac{1}{12} \cong 0,083$$

2- La probabilité de l'évènement B : «deux boules exactement sont de couleur rouge».

Dans ce cas un élément de l'évènement B est un couple (x_1, x_2) avec; x_1 est une combinaison sans répétition de 2 objets parmi 5, et x_2 est une combinaison sans répétition de 1 objet parmi 5.

$$\Rightarrow P(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{C_5^2 \cdot C_5^1}{C_{10}^3} = \frac{5!5}{2!3!} \times \frac{3!7!}{10!} = \frac{5.5.4.3}{10.9.8} = \frac{5}{12} \cong 0,417$$

3- La probabilité de l'évènement C : «une boule exactement est de couleur rouge».

Dans ce cas un élément de l'évènement C est un couple (x_1, x_2) avec; x_1 est une combinaison sans répétition de 1 objet parmi 5, et x_2 est une combinaison sans répétition de 2 objet parmi 5.

$$P(C) = \frac{\text{card}(C)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{C_5^1 \cdot C_5^2}{C_{10}^3} = \frac{5!5}{2!3!} \times \frac{3!7!}{10!} = \frac{5 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3}{10 \cdot 9 \cdot 8} = \frac{5}{12} \cong 0,417$$

4- La probabilité de l'évènement D : «n'avoir tiré aucune boule rouge». Et dans ce cas un élément de A est une combinaison sans répétition de 3 objets parmi 5. Donc :

$$P(D) = \frac{\text{card}(C)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{C_5^3}{C_{10}^3} = \frac{5!}{3!2!} \times \frac{3!7!}{10!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{10 \cdot 9 \cdot 8} = \frac{1}{12} \cong 0,083$$

Avec une autre méthode, on a : $\bar{D} = A \cup B \cup C$

$$\Rightarrow P(D) = 1 - P(A \cup B \cup C) = 1 - [P(A) + P(B) + P(C)] = \frac{1}{12} \cong 0,083$$

Exercice 3 : Dans ce cas l'univers Ω est :

$$\Omega = \{(L1 \text{ oc}, L2 \text{ oc})\} \cup \{(L1 \text{ oc}, L2 \text{ lib})\} \cup \{(L1 \text{ lib}, L2 \text{ oc})\} \cup \{(L1 \text{ lib}, L2 \text{ lib})\}.$$

Avec oc pour «occupée» et lib pour «libre».

Donc si on note l'évènement A = «Ligne L1 occupée»,

l'évènement B = «Ligne L2 occupée», alors :

$$a- A = \{(L1 \text{ oc}, L2 \text{ oc})\} \cup \{(L1 \text{ oc}, L2 \text{ lib})\}, \text{ avec } P(A) = 0,7.$$

$$b- B = \{(L1 \text{ oc}, L2 \text{ oc})\} \cup \{(L1 \text{ lib}, L2 \text{ oc})\}, \text{ avec } P(B) = 0,5.$$

c- L'évènement «Les deux lignes occupées simultanément» est :

$$\{(L1 \text{ oc}, L2 \text{ oc})\} = A \cap B, \text{ avec } P(A \cap B) = 0,3.$$

1- L'évènement «Une ligne au moins est occupée» est :

$$\{(L1 \text{ oc}, L2 \text{ oc})\} \cup \{(L1 \text{ oc}, L2 \text{ lib})\} \cup \{(L1 \text{ lib}, L2 \text{ oc})\} = A \cup B.$$

$$\Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

$$\Rightarrow P(A \cup B) = 0,7 + 0,5 - 0,3 = 0,9 = 90\%$$

2- L'événement «Les deux lignes sont libres» est :

$$\{(L1 \text{ lib}, L2 \text{ lib})\} = \overline{A \cup B}.$$

$$\Rightarrow P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0,9 = 0,1 = 10\%$$

3- L'événement «Une ligne seulement est occupée» est :

$$C = (A-B) \cup (B-A) = \{(L1 \text{ oc}, L2 \text{ lib})\} \cup \{(L1 \text{ lib}, L2 \text{ oc})\}$$

$$\Rightarrow C = \Omega - [\{(L1 \text{ oc}, L2 \text{ oc})\} \cup \{(L1 \text{ lib}, L2 \text{ lib})\}]$$

$$\Rightarrow C = \Omega - ((A \cap B) \cup \overline{(A \cup B)})$$

$$\Rightarrow P(C) = 1 - (P(A \cap B) + P(\overline{(A \cup B)})) = 1 - 0,3 - 0,10 = 0,6 = 60\%$$

Solution de l'exercice 4:

Dans une population **40% des individus ont les yeux bruns**,
25% des individus ont les cheveux blonds, **15% des individus ont les yeux bruns et les cheveux blonds**.

Interprétation des hypothèses :

On note l'évènement ; Y_B : « Avoir les yeux bruns ».

Et l'évènement ; C_B : « Avoir les cheveux blonds ».

Donc on peut traduire :

1- **40% des individus ont les yeux bruns** par : $P(Y_B) = 0,4$

2- **25% des individus ont les cheveux blonds** par :
 $P(C_B) = 0,25$

3- **15% des individus ont les yeux bruns et les cheveux blonds** par :
 $P(Y_B \cap C_B) = 0,15$

Réponses aux questions

On choisit un individu au hasard. Calculez :

1- La probabilité de l'événement :

Si un individu a les yeux bruns d'avoir les cheveux blonds.

C'est-à-dire; $P(C_B | Y_B) = ?$

Par définition (**voir cours page 17**)

$$P(C_B | Y_B) = \frac{P(C_B \cap Y_B)}{P(Y_B)} = \frac{0,15}{0,4} = 0,375 = 37,5\%$$

2- La probabilité de l'événement :

Si un individu a les cheveux blonds d'avoir les yeux bruns.

C'est-à-dire; $P(Y_B | C_B) = ?$

En utilisant toujours la définition (**voir cours page 17**)

$$P(Y_B | C_B) = \frac{P(Y_B \cap C_B)}{P(C_B)} = \frac{0,15}{0,25} = 0,6 = 60\%$$

3- La probabilité de l'événement :

Si un individu a les cheveux blonds, de ne pas avoir les yeux bruns. C'est-à-dire;

$$P(\bar{Y}_B | C_B) = ?$$

On utilise la propriété qui lie les probabilités conditionnelles de deux événements complémentaires (**voir cours paragraphe 1.2.1 propriété 4 page 20**)

$$P(\bar{Y}_B | C_B) + P(Y_B | C_B) = 1 \Rightarrow P(\bar{Y}_B | C_B) = 1 - P(Y_B | C_B)$$

$$\Rightarrow P(\bar{Y}_B | C_B) = 1 - 0,6 = 0,4 = 40\%$$

Solution de l'exercice 5:

Trois marques M_1 , M_2 et M_3 de biberons se partagent le marché avec des parts respectives de 43 %, 34 % et 23 %.

Chaque marque propose des modèles avec tétine simple (S) ou à trois vitesses (V) :

35 % des tétines de la marque M_1 sont simples, ainsi que 25 % de la marque M_2 et 47 % de la marque M_3 .

Interprétation des hypothèses :

On note de façon générale l'évènement ;

M_i : « Acheter un biberon de marque M_i ». Et l'évènement ;

S : « Le biberon a une tétine simple » Donc :

$$P(M_1) = 0,43; \quad P(M_2) = 0,34; \quad P(M_3) = 0,23.$$

De plus on a :

- 35 % des tétines de la marque M_1 sont simples, ainsi que 25 % de la marque M_2 et 47 % de la marque M_3

$$P(S|M_1) = 0,35; \quad P(S|M_2) = 0,25; \quad \text{et} \quad P(S|M_3) = 0,47$$

Réponses aux questions

Un jeune père achète au hasard un biberon.

Il constate que ce biberon a une tétine simple. Quelle est la probabilité qu'il soit de la marque M_3 ? C'est-à-dire ce qui est demandé à calculer est :

$$P(M_3|S) = ?$$

Pour répondre à cette question, on remarque que les événements M_1 , M_2 et M_3 forment un système complet d'événements (voir définition - cours paragraphe 1.1.4 page 9) C'est-à-dire ;

Pour répondre à cette question, on remarque que les événements M_1 , M_2 et M_3 forment un système complet d'événements (**voir définition - cours paragraphe 1.1.4 page 9**) C'est-à-dire ;

1- $\forall i, j (i \neq j)$, les ensembles M_i, M_j sont mutuellement exclusifs ($M_i \cap M_j = \emptyset$).

2- $\bigcup_{i=1}^3 M_i = M_1 \cup M_2 \cup M_3 = \Omega$. (Ω est l'univers)

Donc on peut appliquer **le théorème de Bayes** (**voir cours paragraphe 1.2.4 page 32**) et on obtient :

pour tout événement $B \subset \Omega$, $\forall k \in \{1, 2, 3\}$.

$$P(M_k|B) = \frac{P(M_k) \cdot P(B|M_k)}{P(M_1) \cdot P(B|M_1) + P(M_2) \cdot P(B|M_2) + P(M_3) \cdot P(B|M_3)}$$

$$P(M_k|B) = \frac{P(M_k) \cdot P(B|M_k)}{P(M_1) \cdot P(B|M_1) + P(M_2) \cdot P(B|M_2) + P(M_3) \cdot P(B|M_3)}$$

$$P(A_2|A_1) = \frac{P(A_1) \cdot P(A_1|A_2)}{P(A_1) \cdot P(A_1|A_2) + P(A_1) \cdot P(A_1|A_1)}$$

Donc en particulier pour $B = S$ et $k = 3$, on trouve :

$$P(M_3|S) = \frac{P(M_3) \cdot P(S|M_3)}{P(M_1) \cdot P(S|M_1) + P(M_2) \cdot P(S|M_2) + P(M_3) \cdot P(S|M_3)}$$

$$\Rightarrow P(M_3|S) = \frac{0,23 \times 0,47}{0,43 \times 0,35 + 0,34 \times 0,25 + 0,23 \times 0,47}$$

$$\Rightarrow P(M_3|S) = \frac{0,1081}{0,3436} = 0,3146 = 31,46\%$$

Solution de l'exercice 6 :

Dans une population **40% des individus pratiquent du sport (sont sportifs).**

Pour **un individu qui pratique du sport, la probabilité qu'il soit végétarien est de 0,3.**

Pour **un individu qui ne pratique pas de sport, la probabilité qu'il soit végétarien est de 0,6.**

Interprétation des hypothèses :

On note l'évènement ; S : « Pratiquer du sport ».

Et l'évènement ; V : « Etre végétarien ». Donc on peut traduire :

1- **40% des individus pratiquent du sport** par : $P(S) = 0,4$

2- **Un individu qui pratique du sport, la probabilité qu'il soit végétarien est de 0,3.** par : $P(V|S) = 0,3$

3- **Pour un individu qui ne pratique pas de sport, la probabilité qu'il soit végétarien est de 0,6.** par : $P(V|\bar{S}) = 0,6.$

Réponses au questions

1- Quelle est la probabilité pour **qu'un individu soit sportif et végétarien** ? C'est-à-dire ce qui est demandé à calculé est :

$$P(S \cap V) = ?$$

Par définition (**voir cours page 17**)

$$P(V|S) = \frac{P(S \cap V)}{P(S)}$$

$$\Rightarrow P(S \cap V) = P(V|S) \times P(S) = 0,3 \times 0,4 = 0,12$$

2- Quelle est la probabilité pour qu'un individu soit végétarien ?

C'est-à-dire ce qui est demandé à calculé est : $P(V) = ?$

Pour répondre à cette question, on remarque que les événements S et $\bar{S}$ forment un système complet d'événements.

Donc on peut appliquer **le théorème des probabilités totales** (voir cours paragraphe 1.2.3 page 31) et on obtient :

pour tout événement $B \subset \Omega$, (Ω est l'univers),

$$P(B) = P(A_1) \cdot P(B|A_1) + P(A_2) \cdot P(B|A_2)$$

Donc en particulier pour $B = V$, $A_1 = S$ et $A_2 = \bar{S}$, on trouve :

$$P(V) = P(S) \cdot P(V|S) + P(\bar{S}) \cdot P(V|\bar{S})$$

$$\Rightarrow P(V) = 0,4 \times 0,3 + 0,6 \times 0,6 = 0,12 + 0,36 = 0,48$$

3- Un individu est végétarien. Quelle est la probabilité pour qu'il pratique du sport ?

C'est-à-dire ce qui est demandé à calculé est : $P(S|V) = ?$

D'après le **théorème de Bayes** on a :

$$P(S|V) = \frac{P(S) \cdot P(V|S)}{P(S) \cdot P(V|S) + P(\bar{S}) \cdot P(V|\bar{S})} = \frac{P(S \cap V)}{P(V)}$$

$$\Rightarrow P(S|V) = \frac{0,12}{0,48} = 0,25$$

4- Un individu est végétarien. Quelle est la probabilité pour qu'il ne pratique pas de sport ?

C'est-à-dire ce qui est demandé à calculé est : $P(\bar{S}|V) = ?$

$$P(\bar{S}|V) = 1 - P(S|V) = 1 - 0,25 = 0,75$$